CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Continue avec une limite finie, donc bornée

Énoncé

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue, admettant une limite finie ℓ en $+\infty$. Montrer que f est bornée.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $[0, +\infty[$, qui n'est pas un segment.
- $f(x) \to \ell$ réel quand $x \to +\infty$.

Ce qu'on te demande. Trouver M avec $|f(x)| \leqslant M$ pour tout $x \geqslant 0$.

Corrigé

1. La stratégie

Le coup d'œil. Bornes atteintes : seulement sur un segment. Coupe $[0, +\infty[$ en $[0, A]$ et $[A, +\infty[$.

On veut montrer que f est bornée : il existe M avec $|f(x)| \leqslant M$ pour tout $x \geqslant 0$.

Le théorème des bornes atteintes ne s'applique que sur un **segment**, et $[0, +\infty[$ n'en est pas un. On coupe le domaine en deux morceaux :

- loin ($x \geqslant A$) : f est proche de ℓ, donc bornée ;
- près ($x \in [0, A]$) : c'est un segment, f continue y est bornée.

2. Loin, grâce à la limite

Le coup d'œil. Définition de la limite avec $\varepsilon = 1$, puis inégalité triangulaire.

Par définition de $f(x) \to \ell$, pour $\varepsilon = 1$ il existe $A \geqslant 0$ tel que

$$x \geqslant A \implies |f(x) - \ell| \leqslant 1.$$

Pour ces x, par l'inégalité triangulaire ($f(x) = (f(x) - \ell) + \ell$) :

$$|f(x)| \leqslant |f(x) - \ell| + |\ell| \leqslant 1 + |\ell| = M_1.$$

3. Près de 0, grâce à la continuité

Le coup d'œil. Sur un segment, une fonction continue est bornée.

$[0, A]$ est un segment et f y est continue. Par le théorème des bornes atteintes, elle y est bornée : il existe M_2 avec $|f(x)| \leqslant M_2$ pour tout $x \in [0, A]$.

4. Conclusion

Le coup d'œil. Prends le plus grand des deux majorants.

On pose $M = \max(M_1, M_2)$. Tout $x \geqslant 0$ est dans $[0, A]$ ou dans $[A, +\infty[$, donc $|f(x)| \leqslant M$:

f est bornée sur $[0, +\infty[$.

Contre-exemple sans limite : $x \mapsto x$ est continue et non bornée. Sans continuité : $x \mapsto \frac{1}{x}$ prolongée par 0 en 0 tend vers 0 en $+\infty$ mais n'est pas bornée près de 0.

Le piège

Appliquer le théorème des bornes atteintes sur $[0, +\infty[$: ce n'est pas un segment, et $x \mapsto x$ y est continue sans être bornée.

La méthode

Pour borner une fonction sur un intervalle infini : la limite contrôle la fonction loin, la continuité sur un segment contrôle le reste.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des bornes atteintes.** Une fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint son minimum et son maximum. L'image d'un segment est un segment.
- **Définition quantifiée d'une limite finie en $+\infty$.** $f(x) \to \ell$ quand $x \to +\infty$ signifie : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists A,\ \forall x \geqslant A,\ |f(x) - \ell| \leqslant \varepsilon$.
- **Inégalité triangulaire.** $|a + b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $|\sum a_k| \leqslant \sum |a_k|$.